

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

제품명	정제염 (refined salt)
-----	--------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	정제염 (refined salt)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	비누 제조, 이온교환 수지의 재생, 소화제, 핵 반응기, 제초제, 구강청결제, 의약품, 음식보존이나 산업과정에 사용됨
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 제조자/수입자/유통업자 정보	
회사명	주식회사 에이칸에스티
주소	서울시 마포구 마포대로 53, B동 2509호 (도화동, 마포트라팔리스)
긴급전화번호	02-711-4324

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	생식세포 변이원성 : 구분1B 생식독성 : 구분2 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2 급성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신장에 손상을 일으킬 수 있음 H400 수생생물에 매우 유독함
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P260 분진·흙·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·...·안전보호구를 착용하십시오.
대응	P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P391 누출물을 모으시오.
저장	P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

보건	1
화재	0
반응성	0

칼륨 페로시아나이드물 트리수화물(POTASSIUM FERROCYANIDE TRIHYDRATE)

보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE);	7647-14-5	≥98.5
페로시아나이드물 (SODIUM FERRICYANIDE)	페로시아나이드물 (SODIUM FERRICYANIDE)	13601-19-9	≤0.001

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
다. 흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치.조언을 구하시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
라. 먹었을 때	많은 양의 화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한 소화제	삭제
부적절한 소화제	자료없음
대형 화재시	자료없음
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
열분해 생성물	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	할로겐화 화합물, 염화 수소, 나트륨 산화물
페로시아나이드물 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
화재 및 폭발위험	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	화재 위험은 무시할 수 있음.
페로시아나이드물 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
페로시아나이드물 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
대기	자료없음
토양	자료없음
수중	자료없음
다. 정화 또는 제거 방법	
소량 누출시	자료없음
다량 누출시	자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	밀폐용기에 저장하시오. 분진의 발생 및 비산을 방지하시오. 삭제 전체환기 또는 국소배기장치를 활용한 환기를 실시하시오. 삭제
나. 안전한 저장방법	서늘하고 건조하며 환기가 원활이 이루어지는 장소에 저장하시오. 정부부처 및 지방자치단체의 법규 및 규정에 의하여 저장, 사용하시오. 삭제

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아나화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
ACGIH 규정	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아나화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
생물학적 노출기준	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아나화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오. 국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하시오.
호흡기 보호	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
페로시아나화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오
눈 보호	근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오. 작업 시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 눈과 얼굴(머리의 전면, 이마, 턱, 목앞부분, 코, 입)을 보호하기 위하여 보안경과 보안면을 착용하시오.
손 보호	직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.
신체 보호	피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

가. 외관	
성상	고체
색상	무색, 흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6.7 (6.7-7.3)
마. 녹는점/어는점	801 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1413 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	9.01575 mmHg (at 1026.85℃)
타. 용해도	360000 mg/ℓ
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.16
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.46
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	58.44

페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)

가. 외관

성상	고체, 결정체
색상	자료없음
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	(없음)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	422.39

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	상온 상압에서 안정함. 중합하지 않음.
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	전혀 보고되지 않음.
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	할로겐, 가연성 물질, 금속
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	열분해생성물: 할로겐화 화합물, 나트륨 산화물
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	LD50 3000 mg/kg Rat	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
경피		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	LD50 > 10000 mg/kg Rabbit	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
흡입		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	분진 LC50> 10.5 mg/l 4 hr Rat	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
피부부식성 또는 자극성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	래빗: 약한 자극성	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
심한 눈손상 또는 자극성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	래빗: 중간 자극성	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
호흡기과민성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
피부과민성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
발암성		
산업안전보건법		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
노동부고시		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
IARC		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
OSHA		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
ACGIH		

염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
NTP	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
EU CLP	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
생식세포변이원성	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	In vitro - Salmonella typhimurium/TA97, TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 (복귀돌연변이시험; Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), Nonhuman/염색체이상시험: Negative(음성), CHO Cells/염색체이상시험: Positive(양성)
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
생식독성	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	여성/태반내투여 (27 mg/kg for 15W of pregnancy): 유산, 태자독성, 근골격계이상
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	랫트/경구 (1 mg/kg/24hr): 나트륨-칼륨 배출영향
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	염이 투여된 고혈압 랫트에서 신장 및 동맥장애, 사구체와 신원 손실이 나타나며, 염이 투여되지 않은 정상혈압의 랫트에서는 영향 없음. 칼륨섭취는 고혈압을 예방함. 랫트/경구 (16800 mg/kg/28D): TOXIC EFFECTS: 내분비계 - 부신무게 변화
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
흡인유해성	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	LC50 1294.6 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i>
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음

갑각류

염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	EC50 402.6 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음

조류

염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	log Kow -0.46	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
분해성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
다. 생물농축성		
농축성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	BCF 3.162	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
생분해성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
라. 토양이동성		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	
마. 기타 유해 영향		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.	
나. 폐기시 주의사항		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.	

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음	
나. 적정선적명		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	해당없음	
페로시아화나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음	
다. 운송에서의 위험성 등급		
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	해당없음	

페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
라. 용기등급	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
마. 해양오염물질	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	자료없음
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
유출시 비상조치	
염화 나트륨 (SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨 (SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제		
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		자료없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)		자료없음
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제		
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		자료없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)		자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제		
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		자료없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)		자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제		
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		자료없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)		자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제		
잔류성유기오염물질관리법		
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)		해당없음
국외규제		
미국관리정보(OSHA 규정)		
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)		해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)		
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)		해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)		해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)	해당없음
페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

페로시아나트륨(SODIUM FERRICYANIDE)

염화 나트륨(SODIUM CHLORIDE)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(나. 냄새)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(라. pH)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(마. 녹는점/어는점)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(카. 증기압)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(타. 용해도)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(하. 비중)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(머. 분자량)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경피)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(흡입)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부부식성 또는 자극성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(심한 눈손상 또는 자극성)

National Library of Medicine/genetic toxicology(NLM/GENETOX)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX>)(생식세포변이원성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)

National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS>)(생식세포변이원성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(생식독성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(어류)

The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

나. 최초작성일 2018-04-02

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.